

Lógica e Matemática Discreta (EECP0015)
Questões

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Prove, por **indução matemática**, que o resultado abaixo é válido para um inteiro positivo n . Detalhe todos os passos do processo.

1. $1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$, para $n \geq 1$.
2. $5 + 10 + 15 + \dots + 5n = \frac{5n(n+1)}{2}$, para $n \geq 1$.
3. $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, para $n \geq 1$.
4. $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, para $n \geq 1$.
5. $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$, para $n \geq 1$.
6. $1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$, para $a \neq 0, a \neq 1$, para $n \geq 1$.
7. $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$, para $n \geq 1$.
8. $n^2 > 5n + 10$, para $n > 6$.
9. $2^n > n^2$, para $n \geq 5$.
10. $n! > n^2$, para $n \geq 4$.
11. $n! < n^n$, para $n \geq 2$.
12. $(1+x)^n > 1+x^n$, para $n > 1, x > 0$.
13. $3^{2n} + 7$ é divisível por 8.
14. $n^3 - n$, é divisível por 3.
15. $n^3 + 2n$, é divisível por 3.
16. $7^n - 2^n$, é divisível por 5.
17. $x^n - 1$, é divisível por $x - 1$, para $x \neq 1$.